

Prüfung Frage 2a Nach Cramers

$f(x_1, x_2) = \cos x_1 \cos x_2$
 $a = (0, 0)^T$

$$\approx f(a) + F(a)^T (x-a) + \frac{1}{2} (x-a)^T H(a) (x-a)$$

$$F(x) = \nabla f(x) = \begin{bmatrix} -\sin x_1 \cos x_2 \\ -\cos x_1 \sin x_2 \end{bmatrix} \quad H(x) = \begin{bmatrix} -\cos x_1 \cos x_2 & \sin x_1 \sin x_2 \\ \sin x_1 \sin x_2 & -\cos x_1 \cos x_2 \end{bmatrix}$$

$$F(a) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad H(a) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad f(a) = 1$$

$$1 + \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$= 1 + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -x_1 \\ -x_2 \end{bmatrix} = 1 - \frac{1}{2} (-x_1^2 - x_2^2) = \boxed{1 - \frac{x_1^2}{2} - \frac{x_2^2}{2}}$$

b) $b = (2\pi, 0)^T$

$$\approx 1 + \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - 2\pi \\ x_2 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 - 2\pi & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - 2\pi \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$= 1 + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 - 2\pi & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2\pi - x_1 \\ -x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} -x_1 + 2\pi \\ x_1 \begin{bmatrix} -x_1^2 & 2\pi x_1 \\ 2\pi x_1 & -x_2^2 \end{bmatrix} \\ -2\pi \end{matrix}$$

$$= 1 + \frac{1}{2} (-x_1^2 + 4\pi x_1 - 4\pi^2 - x_2^2) = \boxed{1 - \frac{x_1^2}{2} + 2\pi x_1 - 2\pi^2 - \frac{x_2^2}{2}}$$